

05 - 02- PEC de la Douleur Aiguë - Pr. ZIADI

Bonjour, le cours d'aujourd'hui portera sur la prise en charge de la douleur aiguë. On avait vu au cours précédent des notions sur la physiopathologie, essentiellement de la douleur aiguë. On a vu les différents moyens d'évaluation de la douleur.

Aujourd'hui, on va entamer la prise en charge de la douleur aiguë. Un petit rappel, comme on a vu au cours du dernier cours, la douleur aiguë est un symptôme, ce n'est pas une maladie. La conduite à tenir face à une douleur aiguë au niveau des urgences comporte une évaluation tout d'abord de l'intensité de la douleur. Deuxièmement, on va initier le traitement en fonction de notre évaluation, donc en fonction de l'intensité de la douleur.

Et par la suite, on va chercher la cause, l'étiologie de la douleur. Donc, il faut traiter la douleur avant d'entamer les investigations visant à trouver une explication étiologique à cette douleur-là. Cette prise en charge généralement de la douleur ne se fait pas seulement au niveau des urgences, mais elle peut se faire au niveau des différents services d'hospitalisation lorsqu'on est face à un patient douloureux.

Comme on avait vu, la problématique, c'est que la plupart du temps, notre traitement est insuffisant. Les causes, comme on avait vu, c'est qu'on donne plus de priorités aux autres détresses vitales, qu'on a peur de masquer les symptômes. Donc, on a l'impression que le traitement antalgique va masquer les symptômes.

Il y a aussi la méconnaissance des traitements. Il y a des praticiens qui n'ont pas beaucoup d'informations concernant et des connaissances concernant les différents traitements antalgiques. Et bien sûr, ceci aura comme conséquence des effets délétères, notamment l'inconfort, l'agitation, l'absence de la coopération du patient.

On aura des effets circulatoires, on va voir ça ultérieurement. Des conséquences respiratoires aussi, notamment lorsqu'il s'agit d'un patient traumatisé thoracique, mais aussi des conséquences neurologiques chez des patients atteints sur le plan neurologique, avec une augmentation, bien évidemment, de l'hypertension intracraniale du traumatisé crânien. Donc, il y a eu des concepts qui ont évolué avec le temps.

Et donc, il y a des recommandations qui ont été émises de certaines sociétés savantes, notamment la Société française d'anesthésie et réanimation et la Société française de la médecine d'urgence, qui ont émis comme recommandation tout d'abord le fait qu'il n'y a pas de contre-indication au traitement de la douleur et qu'il faut traiter toute douleur aiguë en urgence, quelle que soit sa pathologie, dès le début de la prise en charge du patient et qu'il faut prévenir et traiter les douleurs qui sont induites par les soins. Ce sont les douleurs dites iatrogènes qui sont liées à nos soins, à nous. Donc, on peut dire que le traitement est justifié.

Tout ça, c'est en rappel à ce qu'on avait vu au cours du cours précédent. Donc, ça va permettre

une diminution des réactions neuro-végétatives et neuro-endocriniennes, la diminution de la durée de récupération et de l'autonomie des patients, le confort du patient avec l'amélioration de sa satisfaction. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un indicateur de la qualité des soins.

Donc, les objectifs de l'évaluation de la douleur, c'est de prescrire un traitement antalgique qui est adapté à l'intensité de la douleur. C'est de vérifier l'efficacité du traitement qu'on a prescrit. C'est d'ajuster le traitement antalgique et de surveiller, bien évidemment, l'apparition des effets secondaires qu'il faut connaître par cœur avant de démarrer le traitement antalgique.

Ça va nous permettre de prévenir la survenue de ces effets secondaires qui sont parfois importants. Donc là, on a vu au cours du dernier cours les échelles qu'on peut utiliser et qu'on utilise le plus souvent dans l'évaluation de la douleur, notamment l'échelle visuelle analogique, l'EVA, ou encore l'échelle numérique et l'échelle verbale simple. Alors maintenant, on va passer au traitement de la douleur aiguë.

Quels sont les moyens thérapeutiques dont on dispose? Il faut savoir que le traitement de la douleur n'est pas uniquement un traitement médical pharmacologique et qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont non médicamenteux et qui sont très importants dans la prise en charge de la douleur. Parmi ces moyens non médicamenteux, il y a ce que l'on appelle les moyens physiques, tels que l'immobilisation en cas de traumatisme. On utilise des attelles, des colliers, des tractions.

Cela permet de calmer la douleur et d'éviter les complications vasculaires, mais aussi nerveuses. Il y a également comme moyen physique le traitement par le froid. C'est décrit que le froid a un effet anti-inflammatoire local.

C'est un moyen qu'on peut utiliser dans ces situations. Le chaud permet aussi de diminuer certaines douleurs, essentiellement les douleurs spastiques abdominales, les contractures musculaires. Cela a été prouvé.

Il y a de multiples moyens physiques qui doivent être utilisés avec le traitement pharmacologique qu'on va voir par la suite. Parmi les moyens non médicamenteux, il y a l'approche psychique. Elle est très importante.

Il faut avoir une attitude professionnelle empathique, explicative. Le personnel soignant doit expliquer les différents actes et les différents examens prescrits pour rassurer son patient. Il faut noter que cette approche psychique est d'une très grande importance parce qu'elle permet une augmentation de l'efficacité des antalgiques de 30 à 40 %. Cela a été prouvé.

Ces moyens non médicamenteux, à la fois physiques mais aussi psychiques, sont très importants et doivent être faits à tout patient présentant une douleur. Cela dépend du type de la douleur et du contexte pathologique du patient. Les traitements non médicamenteux, on a parlé de l'immobilisation des fractures, de la réduction des luxations, les soins des plaies, la

cryothérapie, l'utilisation du froid pour soulager et diminuer la douleur.

Il y a la psychothérapie, l'écoute. Ce sont les moyens psychiques dont on a parlé. Il y a certains traitements neurochirurgicaux qui peuvent être d'un grand intérêt, notamment la thermocoagulation, mais aussi la cordotomie qui se base sur la section de certains nerfs, section nerveuse, qui permettra d'arrêter de soulager la douleur dans des circonstances particulières.

C'était en récapitulation des différents moyens non médicamenteux. Concernant les traitements non médicamenteux, il faut savoir que les différentes familles désantalgiques sont classées en fonction de leur niveau d'action. C'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé a défini trois niveaux d'antalgique.

Sur ce tableau-là, on a les différentes classes antalgiques proposées par l'OMS et bien évidemment en fonction du degré de la douleur. Il y a soit la douleur légère à modérée, ou bien modérée à intense, ou bien d'emblée intense à sévère. Comme vous voyez ici, il y a différentes classes d'antalgique en fonction de l'intensité de la douleur.

Comme vous voyez ici sur ce schéma-là émis par l'OMS, on a les différents paliers d'antalgique en fonction de la douleur, bien sûr, et de l'intensité de la douleur. Vous voyez qu'on a trois paliers. Le palier 1, le palier 2 et le palier 3. Sur le palier 1, ce sont les antalgiques non-opioïdes qui sont utilisés pour les douleurs légères à modérée.

Généralement, on trouve le paracétamol, les dérivés salicilés, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et le néphopam. Sur le palier 2, ce sont les opioïdes qui sont faibles. Les opioïdes faibles sont utilisés pour les douleurs modérées à sévères.

On trouve donc la codéine et le tramadol. Et puis, on passe au palier 3. Ce sont les opioïdes forts qui sont indiqués dans la douleur sévère et on trouve généralement les dérivés morphiniques forts. Bien sûr, il faut savoir que ces antalgiques et les antalgiques des différents paliers peuvent être utilisés en association avec les pots antalgiques qu'on va voir plus tard.

Généralement, on commence par le palier 1 et si on a une persistance de la douleur ou une aggravation de la douleur, on va passer au palier 2. Si on a une aggravation ou une non-efficacité, on va passer au palier 3. On va voir tout à l'heure quels sont les co-antalgiques qui sont utilisés et quelles sont les associations possibles entre les différents paliers. Concernant les co-antalgiques, il y a les corticoïdes, les antidépresseurs, les myorélexants, les antispasmodiques et les biphosphonates qui sont utilisés dans les douleurs osseuses, essentiellement dans le cadre néoplasique et de cancers et d'atteintes osseuses d'origine néoplasique. Concernant les antalgiques non-opioïdes, ce sont les antalgiques du palier 1. Ils sont utilisés, comme on a vu tout à l'heure sur le schéma de l'OMS, dans les douleurs d'intensité faible à modérée.

Ils peuvent être utilisés en association lorsqu'on a une douleur qu'on trouve intense. La

prescription de ces antalgiques doit se faire à horaire fixe. Il faut savoir qu'il y a une différence de la sensibilité individuelle.

Les patients ne se ressemblent pas. Il faut faire attention lors de la prescription des ANS et des dérivés salicilés par rapport à leurs contre-indications. Concernant les antalgiques ou les analgésiques opioïdes, comme on a vu tout à l'heure, il y a ceux qui sont dans le palier 2 et ceux qui sont dans le palier 3. Dans le palier 2, il y a les analgésiques centraux, mais qui sont mineurs.

Dans le palier 3, il y a les analgésiques centraux ou les opioïdes centraux puissants. Pour les analgésiques centraux mineurs, on trouve la codéine, le dextropropoxyphène, le tramadol et la buprénorphine. Pour les analgésiques centraux puissants, c'est la morphine et les autres dérivés morphiniques tels que le fentanyl.

On va commencer par les antalgiques du palier 1. Comme on a dit tout à l'heure, ils sont indiqués dans les douleurs légères à modérées. On trouve tout d'abord le chef de file, c'est le paracétamol. Le paracétamol qui s'utilise par la voie orale ou encore par la voie intraveineuse lente.

Ce sont des perfusions préparées à la dose de 1 g ou 15 mg par kg toutes les 6 heures. L'administration peut être renouvelée à 4 heures d'intervalle si besoin, bien évidemment. Les doses toxiques de ce produit sont beaucoup plus élevées que les doses thérapeutiques, mais il y a un risque bien sûr d'atteinte et de lésions hépatiques graves.

Généralement, la dose toxique est de 10 g ou de 100 à 150 mg par kg. Le paracétamol est souvent associé aux autres antalgiques en cas de douleurs intenses. Il n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte et il a une action antipéritique notable.

Concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont très actifs sur les prostaglandines algogènes fabriquées au niveau de l'agression douloureuse. Ils sont rapidement efficaces, mais sous réserve d'une demi-vie qui est courte et d'une spécificité antalgique propre. Il y a des AIS qui peuvent être utilisés par voie orale ou encore par voie intrarectale, le plus souvent utilisé chez les enfants.

Concernant le paracétamol, il a un mécanisme d'action qui n'est pas clairement identifié, mais il peut présenter un mécanisme complexe qui inclut une activation des systèmes sérotoninergiques et cannabinoïdes, ce qui explique son effet analgésique et antipéritique d'action centrale dépourvue d'anti-inflammatoires périphériques, contrairement aux AIS. C'est pour ça qu'on fait le plus souvent une association du paracétamol avec des AIS pour gagner les propriétés pharmacologiques de chacun de ces produits-là. Sur ce tableau, les différents AIS qui sont utilisés aux urgences selon les différents produits, leur posologie, l'intervalle d'administration et une idée sur leurs effets secondaires.

Maintenant, on va passer aux antalgiques du palier 2 qui sont normalement administrées dans

les douleurs modérées. Ce sont des antalgiques intermédiaires entre le paracétamol et les AIS du palier 1 et la morphine du palier 3. Ce sont des produits qui peuvent être utilisés en association avec les produits du palier 1. On note essentiellement la codéine, le méthylmorphine associé au paracétamol. Il y a le dextropropoxyphène, soit utilisé seul ou en association au paracétamol.

Et le tramadol. La codéine est un produit qui est peu analgésique par elle-même. Son effet est lié principalement à sa transformation métabolique en morphine.

Elle donne une bonne efficacité analgésique. Elle est souvent associée au paracétamol, mais il faut faire attention aux effets secondaires. Concernant la posologie usuelle de la codéine, c'est un comprimé toutes les 6 heures, soit 20 à 30 mg de codéine et 300 à 500 mg de paracétamol par pièce.

Comme on a vu, la codéine est utilisée en association avec le paracétamol. Les effets secondaires qui peuvent être rencontrés au cours de son utilisation sont les troubles digestifs, essentiellement la constipation, les nausées, les vomissements. Ou encore des troubles neurologiques tels que la somnolence et les vertiges.

Concernant le dextropropoxyphène, c'est un morphinique faible, souvent utilisé en association avec le paracétamol pour une meilleure analgésie. Mais ses effets secondaires sont représentés essentiellement par les vertiges. Concernant le tramadol, c'est le seul antalgique du palier 2 qui est administré par voie intraveineuse.

C'est une forme injectable. Ces médicaments ont des effets indésirables tels que la somnolence, la confusion, mais surtout des hallucinations audiovisuelles. Il y a aussi des troubles digestifs, voire même parfois des troubles respiratoires.

Souvent, ce sont des produits qui ne sont pas bien tolérés. Il y a les formes à libération immédiate. On donne une dose d'attaque de 100 mg en cas de douleur aiguë.

Dans les douleurs chroniques, c'est 50 à 100 mg. Et puis la dose d'entretien, c'est 50 à 100 mg toutes les 4 à 6 heures, sans dépasser 400 mg par jour. Bien sûr, il faut faire attention chez le sujet âgé.

Il est recommandé d'augmenter les doses ou l'intervalle plutôt d'administration à 9 heures d'intervalle entre deux prises. Dans les formes à libération prolongée, la dose initiale habituelle est de 50 à 100 mg de chlorhydrate de tramadol deux fois par jour. Si le niveau d'antalgique s'avère insuffisant, à ce moment-là, on donne 150 mg ou 200 mg deux fois par jour sans dépasser les 400 mg par jour.

Ça, c'était pour le mode d'administration et la posologie du tramadol. Sur ce tableau-là, on a les principaux médicaments antalgiques, comme on vient de voir maintenant, du palier 1, le palier 2,

le palier 3. Ici, on a la liste des co-analgésiques. Ici, les différentes voies d'administration, la voie orale, la voie parentérale et la voie dermique des différents produits.

Le bon produit, il n'y a pas de bon produit, c'est en fonction du patient en lui-même. Ça dépend du terrain du patient, des interférences. Il y a des produits qui sont adaptés à l'urgence par rapport à d'autres.

Il faut savoir que parmi les règles de prescription, c'est l'utilisation des produits qui sont connus et qui sont adaptés au contexte de chacun. Et bien sûr, donner et administrer les bonnes posologies. Sans oublier de faire attention et d'adapter les posologies quand il s'agit d'un sujet âgé, quand il s'agit d'un insuffisant rénal.

Il faut diminuer les doses. Alors, on a vu les différents antalgiques du palier 1, les antalgiques du palier 2, leur mode d'administration, leurs effets secondaires. Maintenant, on passe au palier 3, ce sont les morphiniques.

Ce sont les plus puissants de la douleur nociceptive. Ils ont des effets secondaires qui sont gérables. Il faut juste savoir anticiper et faire la prévention des effets secondaires et assurer une bonne surveillance.

C'est connaître les effets secondaires du produit, de la morphine avant son utilisation, bien évidemment. Il faut savoir que la morphine peut être administrée par voie orale, soit à libération rapide ou bien à libération retardée. Il existe bien sûr des formes utilisées en transdermique, telles que les patches du fentanyl ou en transmuqueuse, et que la morphine a finalement différentes voies d'administration.

Il y a la voie orale, la sublinguale, la sous-cutanée, l'intramusculaire, la voie intraveineuse, la transdermique, la voie intrarachidienne également, et la voie intracérébraux-ventriculaire. Vous voyez, la morphine peut être utilisée selon différentes voies d'administration, en fonction bien sûr de la situation, en fonction du patient. Donc la morphine représente un traitement de référence, c'est la molécule de référence.

Elle a comme avantage son efficacité. C'est un produit qui est très efficace, qui est peu coûteux, qui est facile à utiliser. Il faut juste avoir des protocoles établis au niveau de chaque type, au niveau de chaque service d'hospitalisation, pour faciliter la tâche aux soignants et aux praticiens qui exercent au niveau de ces différents sites-là.

La morphine est peu dangereuse si elle est bien utilisée, bien évidemment. Elle est encore beaucoup moins dangereuse d'utilisation que l'insuline. Malheureusement, et comme on a dit au début de ce cours, elle est sous-utilisée parce qu'on sous-estime la douleur, parce qu'on a peur de la dépression respiratoire décrite lors de l'utilisation de la morphine comme effet secondaire.

On a peur de l'addiction, on a peur de masquer la douleur et des symptômes, on a peur des

législations. Il faut savoir que des protocoles sont disponibles et doivent être disponibles au niveau des différents sites pour éviter bien sûr de tomber dans les effets secondaires. En pratique, il faut savoir que la dose de charge de la morphine est de 0,1 mg par kilo en intraveineuse lente.

Ça, c'est pour la dose de charge. Par la suite, on commence bien sûr la titration intraveineuse. C'est une titration qui se fait par 2 à 3 mg toutes les 5 minutes jusqu'à ce que l'EVA soit inférieur à 3. On utilise une autre voie d'administration.

Il faut savoir que si on donne la morphine PEROS, la dose est de 0,3 mg par kilo. Et si on la donne en sous-cutanée, la dose est de 0,2 mg par kilo. Les doses qu'on vient de citer maintenant, ce sont les doses données à l'adulte.

Elles ne sont pas adaptées à l'enfant. Il faut savoir que ces doses-là doivent être réduites lorsqu'il s'agit d'un vieillard, du grand vieillard ou encore d'un insuffisant rénal. On a vu la dose de charge de la morphine, la titration intraveineuse.

Le relais, c'est des titrations supplémentaires qu'on fait de 2 à 3 mg toutes les 5 minutes jusqu'à l'obtention d'un score inférieur à 3. Il faut adapter les interdoses une heure après. On fait une évaluation et une heure après, si on a toujours un niveau de VA qui est inférieur à 3, après une heure d'administration de la morphine, on va donner la dose initiale et elle sera renouvelée toutes les 4 heures ou encore toutes les 6 heures chez l'insuffisant rénal. Par contre, après une heure d'utilisation de la morphine, de l'administration de la morphine, si on a un niveau de VA qui est supérieur à 3, à ce moment-là, on va calculer la dose administrée sur les 24 heures et on va donner le 1/6e de cette dose-là par heure jusqu'à l'efficacité, mais sans dépasser 4 reprises en 4 heures.

Par la suite, on va donner la dose initiale avec les interdoses sur 4 heures et on va les répéter toutes les 4 heures. Sinon, l'entretien peut se faire dans des circonstances particulières, en poussing électrique, en mode PCA morphine, et à ce moment-là, cette technique va permettre aux patients de s'auto-administrer de la morphine après un réglage pré-établi en fonction des besoins. Ce réglage-là se fait généralement par le médecin traitant.

Comme vous voyez sur ce schéma-là, on fait la titration de la morphine jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du seuil de l'efficacité. Après avoir obtenu une efficacité, on va faire des réinjections de la morphine. Ce sont des réinjections espacées qui vont nous permettre de rester dans la zone d'efficacité sans pour autant passer à la zone de toxicité.

Ce qu'il faut retenir de la pratique d'utilisation de la morphine dans les douleurs aiguës, c'est que la dose de charge est de 0,1 mg par kg onivellante et que la titration onivelle se fait à titre de 2 à 3 mg toutes les 5 minutes jusqu'à l'obtention d'un niveau d'EVA inférieur à 3. Par la suite, cette dose initiale obtenue après une heure d'évaluation sera renouvelée toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures en fonction du terrain du patient. S'il est insuffisant, on va espacer les prises de 6

heures. Comme vous voyez, c'est le principe de la titration de la morphine jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la zone d'efficacité.

À ce moment-là, on va faire des réinjections toutes les 4 à 6 heures pour ne pas tomber dans les effets secondaires. Bien sûr, avant d'utiliser la morphine, il faut connaître ses effets secondaires et il faut se préparer et prévenir la survenue des effets secondaires. Toute utilisation de la morphine doit se faire sous surveillance.

C'est une surveillance qui est à la fois neurologique, il faut surveiller l'état de conscience du patient, la surveillance du score de la douleur, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène, la surveillance hémodynamique, la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Ce sont les moyens qui vont nous permettre un monitoring lors de l'utilisation de la morphine. Quand est-ce qu'on va arrêter la titration? On arrête la titration si on obtient une efficacité avec un niveau de VA qui est inférieur à 3. On arrête la titration aussi lorsqu'on a une somnolence qui est excessive et on va voir tout à l'heure le score de sédation.

Et bien sûr, lorsqu'on a une bradypnée, la bradypnée est un signe d'alarme lorsqu'on a chez l'adulte une fréquence respiratoire qui est inférieure à 10 cycles par minute. Bien sûr, lorsqu'on a une baisse de la saturation en oxygène avec une SPO2 qui est inférieure à 94% et lorsqu'on a d'autres effets secondaires sévères qui apparaissent, notamment une instabilité hémodynamique, un prurite généralisé, quoique il reste quand même un effet secondaire qui est très, très rare ou encore des nausées ou des vomissements qui sont très alarmants. Comme on vient de dire maintenant, la surveillance, c'est la surveillance de la douleur par l'échelle VA.

Donc généralement, il faut utiliser, comme on avait vu lors de notre premier cours, lors de l'évaluation de la douleur. Il faut utiliser toujours la même échelle. Il ne faut pas la changer.

Il faut surveiller, bien sûr, l'état neurologique par le score de sédation, le score de Ramsey. Et vous avez sur le tableau le niveau de sédation. C'est très important.

Il y a aussi la fréquence respiratoire, la SPO2, le transit, la diurèse, l'état des pupilles, bien évidemment. Il faut savoir que si c'est un patient qui n'est pas hospitalisé et qui va être renvoyé chez lui après utilisation de la morphine, la sortie des urgences se fait une heure après la dernière dose et elle se fait directement à domicile, mais deux heures après la dernière dose. Ce sont des éléments importants à respecter.

Lorsqu'on a un surdosage en morphinique, comment on évalue et qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan pratique? Le surdosage, c'est finalement les effets secondaires qui vont apparaître. Il y a la bradypnée avec la fréquence respiratoire qui est inférieure à 10 ou un score de sédation qui est supérieur à 2. L'utilisation généralement de l'antagoniste, du naloxone, est qu'il faut avoir disponible avant toute utilisation, bien sûr, de la morphine. Alors comment on va utiliser le naloxone? Généralement, le dosage est de 0,4 mg par ml.

On donne généralement une ampoule qu'on dilue dans 9 millilitres de sérum physiologique et qu'on va injecter 2 millilitres en intraveineuse directe, puis 1 millilitre toutes les deux minutes jusqu'à avoir une amélioration de la fréquence respiratoire. L'entretien, oui, on peut faire un entretien si l'efficacité n'est pas obtenue. Donc, une dose de titration qu'on va mettre dans 250 ml et qu'on va faire passer sur les 3 à 4 heures.

Sans oublier, bien sûr, l'oxygénothérapie qui doit être mise en place systématiquement. J'insiste aussi sur l'intérêt de la prévention des effets secondaires. Il faut les connaître.

Donc, on a vu tout à l'heure quels sont les effets secondaires de la morphine. Il faut les connaître pour les prévenir. La constipation, les nausées, les vomissements, le prurite, quoi qu'il est rare.

Il faut toujours avoir un kit naloxone disponible avant toute mise en route de traitement à base de morphine. C'est très, très important. Donc, voilà, on a vu les borphéniques, pardon, les anthalgiques des différents paliers.

On a parlé des cas analgésiques. On les a vus tout à l'heure sur certaines plaques. Il y a les corticoïdes, les antispasmodiques et les myo.

Alors, on a parlé tout à l'heure des associations. Ce qu'il faut retenir, c'est que le palier 1 peut être associé au palier 2. Et le palier 1, les médicaments du palier 1, peuvent être associés aux médicaments du palier 2. Mais jamais, jamais, jamais d'association d'anthalgiques du palier 2 aux anthalgiques du palier 3. Donc, association oui, palier 1 et palier 2, palier 1 et palier 3, mais jamais palier 2 avec les anthalgiques du palier 3. Ça, c'est des notions à retenir par cœur. Donc, il faut souligner le fait que l'analgésie multimodale, lors de l'analgésie multimodale ou lors de la prescription d'une analgésie multimodale, on a donc des actions de synergie entre les différents moyens thérapeutiques qu'on dispose.

Il y a des produits qui ont leur association à une action qui est supradditive, d'autres additives et d'autres infradditives. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. J'insiste toujours sur la multiplication des moyens d'analgésie, les moyens non médicamenteux, les moyens médicamenteux et les associations qui sont permises entre les différents moyens thérapeutiques et les différentes techniques.

C'est ce qu'on appelle l'analgésie. C'est ce qu'on appelle l'analgésie balancée. Alors, l'anesthésie locorégionale a un intérêt primordial dans la prise en charge de certains, de certaines douleurs.

Elle est utilisée dans les douleurs sévères, en traumatologie, en chirurgie orthopédique. Elle permet une analgésie meilleure, de qualité meilleure, surtout à la mobilisation. Elle permet une rééducation qui est plus précoce.

Elle est aussi efficace que la péridurale. Elle a peu d'effets secondaires et qui sont la plupart du temps de gestion facile. Et sa surveillance, elle est beaucoup plus légère.

Ce sont les blocs anesthésiques. Il y a différents blocs selon le site de la fracture. Si on parle de la pathologie traumatique orthopédique.

Donc plusieurs types de blocs. Alors le protoxyde d'azote, il a été utilisé depuis très longtemps comme un produit sédatif. C'est un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote.

C'est le méopa. Il permet une analgésie de surface et une anxiolyse. Une analgésie équivalente à 10 mg de morphine.

C'est un produit qui permet une auto-administration avec un masque plus une valve pendant 3 à 5 minutes pour obtenir un effet. Donc c'est un moyen d'analgésie qui est très intéressant. Parfois inhaler.

Qui permet une analgésie de surface comme on a dit. Qui a un effet sédatif qui est très important. Et qui donne une amnésie légère.

C'est un produit qui a été utilisé depuis très longtemps. Même en anesthésie. Donc il a un effet sédatif on off.

D'où son intérêt. Il permet de faciliter les actes de soins. Souvent utilisé pour les actes de soins.

Il y a aussi les topiques cutanés sous forme de gel, de crème ou encore de pommade. Qui peuvent être bien sûr utilisés. Tels que les patchs EMLAR qu'on utilise parfois pour prendre des voies veineuses chez des sujets qui sont très algiques.

Ou encore la crème ou les pommades peuvent être utilisés aussi. Donc concernant l'algorithme de prise en charge. Lorsqu'on a un patient qui souffre de la douleur.

Il faut écouter, observer, examiner, questionner le patient. Il faut rechercher ses antécédents, ses notions d'allergie. Une notion de traitement antalgique précédent ou en cours.

Il faut mesurer la douleur. C'est l'évaluation de la douleur par les échelles qu'on avait vues. La documentation bien sûr.

Il faut tout écrire sur le dossier du patient. Il faut informer le patient bien sûr sur la suite de la prise en charge. Évaluer l'intensité de la douleur.

Si on a une douleur qui est légère à modérer. On donnera donc les antalgiques du palier 1, du paracétamol ou encore des aïnes. Et on doit réévaluer régulièrement la douleur par le même moyen qu'on a utilisé pour l'évaluation initiale.

Rassurer le patient, lui expliquer et ne pas oublier les mesures non pharmacologiques. Si on a une douleur qui est d'intensité modérée ou encore modérée à sévère. C'est les opiacés qu'on donne à courte durée d'action.

Soit ils sont trop faibles, notamment le tramadol ou le dextropropranolol comme on l'a vu. Ou bien les morphiniques ou les opioïdes sont trop forts. Notamment la morphine.

Sans oublier la réévaluation de la douleur. Rassurer le patient, expliquer et les mesures non pharmacologiques. Comme vous voyez ici, évaluation de la douleur.

Alors, si la douleur, elle est très, très importante d'emblée. Alors, on donnera donc de la morphine en titration intraveineuse. On peut utiliser en association avec le protoxyde d'azote ou avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou avec le paracétamol.

On peut même utiliser une analgésie locale ou une analgésie loco-régionale en association. Donc, comme vous voyez, le palier 3 peut être associé au palier 1 et à d'autres mesures, notamment non médicaments, non médicales ou encore le protoxyde d'azote ou l'analgésie loco-régionale. Donc, on va réévaluer toutes les 5 minutes et en fonction du score de la douleur.

Bien sûr, on a vu tout à l'heure comment on va procéder dans cette situation. Et bien sûr, si la douleur n'est pas très importante, une douleur avec un score qui est avec une douleur qui est modérée plutôt à légère. On peut utiliser donc les, les, les, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins.

Donc, il faut faire attention lors de l'utilisation de tous les médicaments qu'on vient de citer. Bien sûr, il faut faire attention aux patients qui sont âgés, qui peuvent être déshydratés, hypovolémiques. Les patients qui ont une insuffisance rénale.

Essayer d'espacer au maximum les prises. Essayer essentiellement d'utiliser les antalgiques du palier 1. Bien sûr, si l'évaluation de la douleur montre que la douleur, elle n'est pas très, très importante. Et faire attention, bien sûr, aux contre-indications de tout ce qui est anti-inflammatoire et des dérivés salicylés, bien évidemment.

Et des associations, bien sûr, médicamenteuses, parce que la plupart de souvent, ce sont des patients qui ont des traitements en cours, des traitements habituels. Et qui peuvent avoir des interactions avec les morphiniques ou avec les autres antalgiques, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, en conclusion, donc, mécanisme de la douleur.

Est-ce qu'il faut préciser le mécanisme de la douleur par excès de nociception, douleur neurologique ou douleur neurogène? Parfois, on a l'association des deux, notamment dans les douleurs cancéreuses. Évaluer l'intensité de la douleur. Avoir des notions sur la pharmacologie des différents produits qu'on utilise.

Il faut les connaître avant de les prescrire. Il faut insister sur l'analgésie multimodale, sur l'utilisation aussi des moyens non médicamenteux et physiques et psychiques. J'insiste aussi sur la surveillance du traitement, bien sûr, et sur la prise en charge, bien sûr, multidisciplinaire.

Voilà, donc ça, c'était pour le traitement aigu. Donc, ici, il y a des points à retenir. Comme on a

dit, il faut écouter le patient et faire une évaluation détaillée.

Information du patient, bien sûr. Rassurer le patient. Introduire le traitement antalgique avant ou en même temps avec les autres investigations.

Lors de la prise en charge, bien sûr, de l'étiologie de la douleur aiguë. Et bien sûr, réévaluer en permanence l'efficacité du traitement. Et sans oublier, bien sûr, la documentation qui est très importante.

Un mot sur la douleur post-opératoire. Donc, la douleur post-opératoire, c'est la douleur qui est provoquée par la chirurgie. C'est une douleur dite prévisible.

Elle n'est pas seulement désagréable, mais elle est responsable d'un inconfort du patient. Elle est malheureusement néfaste par ses conséquences. Donc, quand vous voyez ici sur ce schéma, on a les différentes conséquences de la douleur post-opératoire.

Elle est responsable d'une altération neuro-endocrine avec, bien sûr, le risque de l'hypercatabolisme, de l'insulinorésistance, le risque infectieux qui est important. Il y a la stimulation sympathique. Donc, il y a le risque de tachycardie, de la vasoconstriction.

Donc, il y a un risque important de l'ischémie myocardique. Il y a des anomalies respiratoires. Donc, il y a un problème fréquent d'atelectasie chez ces patients-là.

Donc, il y a un risque de l'hypoxie, le risque des complications respiratoires post-opératoires, bien évidemment, et le risque, bien sûr, de surinfection. Il y a les troubles neurologiques avec agitation, avec anxiété, avec des troubles cognitifs. Donc, quand vous voyez, il y a des conséquences néfastes de la douleur post-opératoire.

C'est pour ça qu'il faut la prévenir avant même d'entamer le geste chirurgical. Le médecin anesthésiste réanimateur, généralement, au cours de la consultation préanesthésique, il informe le patient sur les modalités de la prise en charge de la douleur post-opératoire parce que parfois, on met en place des cathètes au niveau péridural, par exemple, avant le geste chirurgical. Donc, il faut aversir le patient, lui expliquer et lui donner une idée sur les modalités de la prise en charge.

Comme vous voyez ici, c'est un tableau qui montre l'intensité de la douleur en fonction du geste chirurgical. Comme vous voyez ici, il y a des chirurgies qui sont fortement douloureuses, notamment les colicystectomies par la parotomie, les hystérectomies par voie abdominale, la césarienne, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la douleur post-opératoire et qu'il faut mettre en route un protocole d'analgésie dès la consultation préanesthésique.

Là, c'est surtout pour dire qu'il faut traiter la douleur, il ne faut pas la sous-estimer et il ne faut pas la sous-traiter. À la fin, il y a un cas clinique. C'est une jeune patiente de 25 ans qui n'a pas

d'antécédents pathologiques particuliers et qui consulte pour des colic néphritiques sans fièvre.

Comment vous allez évaluer la douleur, comment vous allez la traiter et comment vous allez la surveiller? Je vous demande un peu de réfléchir et d'essayer de répondre à ces questions que je viens de poser. Il faut savoir que lorsqu'on a un calcul urétéral, on a une augmentation de la pression intrapiélique et intra-urétérale qui sera responsable d'une part d'une contraction pariétale urétérale et d'une augmentation des prostaglandines, de la rénine aux jonctensines. Ça va être à l'origine d'une augmentation de la pression artérielle.

D'autre part, il y aura une augmentation du flux sanguin rénal avec une augmentation de la pression de filtration glomérulaire. Et bien sûr, l'augmentation de la pression de filtration glomérulaire serait à l'origine d'une augmentation davantage de la pression intrapiélique et intra-urétérale. Donc, les principes de l'analgésie chez ces patients-là, c'est d'administrer les alpha-bloquants inhibiteurs calciques qui vont jouer sur la contraction pariétale urétérale, mais aussi d'administrer les AIS qui vont agir au niveau de l'augmentation des prostaglandines.

Et comme vous voyez, c'est un effet additif qui permettra de soulager la douleur rapidement. En réponse aux questions qu'on a posées tout à l'heure, évaluer c'est par les échelles d'évaluation, bien sûr. Le traitement, c'est donner les AIS dans un premier temps par la voie intraveineuse, donner la morphine si la douleur est importante, bien sûr, selon l'évaluation de la douleur par voie intraveineuse antitraction.

Faire attention, bien sûr, aux contre-indications des AIS qui sont connues de tous. Et bien sûr, surveiller la tolérance et l'efficacité. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut hospitaliser ce patient ou pas.

Le patient n'est pas hospitalisé systématiquement. Il sera hospitalisé si on a des colic néphritiques qui sont compliqués, de fièvre ou d'anurie ou d'insuffisance rénale ou une douleur qui n'est pas contrôlée. Lorsqu'on a un contexte de grossesse, et bien sûr, on va garder le patient si on l'a mis sous morphinique au minimum deux heures avant de lui permettre de sortir chez lui.